题一 最多可以将地球分为几个区域，使任何两个区域相邻。

解：最多可以分为4个区域

证明：每个区域内的边界中找出一个点，设为n.

∵任何两个区域要相邻

∴为完全图

∴ $m \leq 3n-6$

$\frac{(n-1)n}{2} \leq 3n-6$

$6n-12 \geqslant -n^2+n$

$-n^2+7n-12 \geqslant 0$

$3 \leq n \leq 4$

∴取 $n=4$

题二 证明有10个顶点的5阶图不是平面图。

$m=\frac{5\times10}{2}=25$

$m=25 > 3\times10-6$

∴ $m \leq 3n-6$ 矛盾

∴可证.

题三 考察 $G=(V,E)$，记 $\chi(G)$ 为 G 的点色数，证明：

① 如果 $\forall v \in V_0$：$\chi(G-v)=\chi(G)-1$，G 连通

利用反证法

不妨设 G 有2个连通分支 G_1，G_2.

1) 若 $\chi(G_1)=\chi(G_2)$，若删去 G_1 中任意一点 v.

$\chi(G-v)=\chi(G_2)$，不成立

2) 不妨设 $\chi(G_1)<\chi(G_2)$，若删去 G_1 中一点 v

$\chi(G-v)=\chi(G_2)$，不成立

∴ 不成立

∴ 可证.

② 如果 $\forall x,y \in V$：$\chi(G-x-y)=\chi(G)-2$，则 G 为完全图

假设 $x,y \in V$ 但 x、y 不相邻

① 若 x、y 颜色相同

则 $\chi(G-x-y)=\chi(G-1)$

不成立

② 若 x、y 颜色不同

若 x 与 y 颜色不同，则 x 邻居中有与 y 颜色相同的点，且不为 y，对 y 同理

∴ $\chi(G-x-y)=\chi(G)$

综合①②，可证.

题五 3正则图G的边色数为4.

证明G不是H图

证明：∵ ∀v∈G, d(v)=3

∴ Σd(v)=2n

∴ n为偶数

∴若存在H回路

则H回路中有偶数条边

按H回路用两种颜色交替

染边，则用第另一种颜色

染每个点剩下一些条边

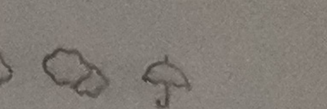
则χ'(G)=3（第三种颜色

的边不可能邻接，若有则

不是3正则图

∴ 与χ'(G)=4矛盾

∴ G不是H图.



题六、给定一个图点色数为k的简单图G以及G的一个k染色方案f，证明对k种颜色中任何一个颜色C，f中均存在C颜色的顶点，其邻居包含所有其他颜色。

证明：

利用反证法假设 任意C颜色点的邻居不包含其他所有颜色。

则取所有颜色为C的点染为颜色集中除C和其邻居的剩下一种颜色

则 $\chi(G) = k-1$

与条件

矛盾

故可证。